

DDTA - Scheda di lettura compilata

SRC-0022 - Ruiz, Hu e Dalpiaz (2023)

Titolo	Why don't we trace? A study on the barriers to software traceability in practice
Autori	Marcela Ruiz; Jin Yang Hu; Fabiano Dalpiaz
Pubblicazione	Requirements Engineering 28, 619-637 (2023)
DOI	10.1007/s00766-023-00408-9
Tipo	Ricerca primaria empirica; survey + interviste
Accesso	Open access, CC BY 4.0
Appendice	Questionario, protocollo interviste e dati di analisi su Zenodo 8021723

Validita temporale

Stato	Attuale con cautele contestuali e di campionamento.
Finestra empirica	Date esatte non dichiarate nel paper; i dati precedono la submission del 22 giugno 2022.
Sensibilita al tempo	Medio-alta: strumenti, integrazioni e automazione cambiano rapidamente.
Ancora applicabile	Sforzo manuale, valore percepito, organizzazione, collaborazione, integrazione e revisione umana.
Da aggiornare	Capacita e adozione dei sistemi AI/LLM successivi al 2022.
Uso in tesi	Evidenza contemporanea circoscritta al campione; non stima universale di prevalenza.

Promemoria C / P / I

C = citazione letterale verificata; **P** = parafrasi fedele con pagina; **I** = interpretazione del ricercatore, separata da cio che affermano gli autori.

Le quattro domande

1. Quale problema affronta e quale contributo propone?

Il paper studia il divario tra numerose soluzioni di traceability proposte dalla ricerca e la conoscenza limitata delle pratiche reali. Combina una survey di 55 professionisti e 14 interviste per analizzare barriere, valore, bisogni e differenze tra sviluppo agile/tradizionale e sistemi safety-critical/non-safety-critical.

2. Da quali artefatti parte e come rappresenta il sistema?

Non deriva un modello del sistema. Esamina esperienze su requisiti, design, test, codice, bug, user story, pull request, commit, Jira, Trello, Bitbucket e documentazione esterna. L'evidenza di ricerca deriva da questionari e trascrizioni di interviste.

3. Come collega traceability, cambiamento, automazione e ruolo umano?

La traceability è prevalentemente manuale e spesso realizzata adattando gli strumenti quotidiani. Gli artefatti distribuiti e i confini tra tool richiedono lavoro umano. L'automazione è desiderata per compiti ripetitivi, ma i partecipanti si aspettano un controllo umano della correttezza.

4. Che cosa dimostra, quali limiti ha e cosa lascia aperto per DDTA?

Nel campione, costo e sforzo inibiscono la maturità ma non superano generalmente i benefici percepiti. Servono valore visibile, integrazione organizzativa, collaborazione e responsabilità chiare. Il paper non valuta DDTA, threat modeling, overlay o qualità dei risultati di sicurezza.

Metodo e campione

Elemento	Raccolta dati
Disegno	Studio esplorativo basato su percezioni; survey online seguita da interviste semi-strutturate.
Survey	55 professionisti, 13 paesi; 13 affermazioni sulla pratica corrente e 13 sui bisogni.
Interviste	14 professionisti, circa un'ora ciascuna; 8 dalla survey e 6 aggiuntivi.
Analisi	Chi-quadro, Mann-Whitney U, effect size; analisi qualitativa delle trascrizioni.
Dimensioni	Barriere manageriali, sociali e tecniche; paradigma di sviluppo; safety criticality.
Riproducibilità	Questionario, protocollo e dati di analisi pubblicati in appendice Zenodo.

Tabella di raccolta dati

Voce	Dato	Tipo	Pag.	Uso
Problema	Scarsa evidenza contemporanea su pratiche, barriere e bisogni reali.	P	2-3	Cap. 2-4
Motivi di adozione	Beneficio atteso 57%; mandato 48% tra chi usa traceability.	P	625	Cap. 2-3
Costo / beneficio	80% vede il costo come inibitore; 37% pensa che superi i benefici.	P	626	Cap. 2-3-5
Importanza	86% considera la traceability importante per il ciclo di sviluppo.	P	626	Cap. 2-3
Organizzazione	Richiesti valore visibile, consapevolezza, pratiche gestite e ruoli comunicati.	P	626	Cap. 3-5
Artefatti distribuiti	Tool e pratiche non coprono tutti i contesti; gli ingegneri colmano i vuoti.	P/I	631-632	Cap. 3-5
Responsabilità	Nessun ruolo universale; contano accordi, collaborazione e cultura.	P/I	632-633	Cap. 2-5
Tool	Si riusano e personalizzano gli strumenti quotidiani; molto lavoro resta manuale.	P/I	633	Cap. 3-5-6
Automazione	Desiderata come supporto; controllo umano atteso per la correttezza.	P/I	633-634	Cap. 3-5
Valore per ruolo	La fase del ciclo percepita come più utile dipende dal ruolo.	P/I	634	Cap. 2-5
Limiti	Campione piccolo, soprattutto europeo, grandi aziende e agile; potenza limitata.	P	635-636	Cap. 4-8
Gap DDTA	Servono link tipizzati/versionati, integrazione nel lavoro e valutazione di correttezza e costo.	I	-	Cap. 3-5

Sintesi per DDTA e metodo overlay

Abstract italiano. Lo studio aggiorna il quadro empirico della software traceability attraverso una survey di 55 professionisti e 14 interviste. Nel campione, il costo e lo sforzo sono forti inibitori, ma la maggioranza non ritiene che superino i benefici e considera la traceability importante. Le difficoltà dipendono da organizzazione, cultura, collaborazione, artefatti distribuiti e integrazione degli strumenti. I professionisti tendono a riusare i tool quotidiani, svolgendo ancora molto lavoro manuale. L'automazione e richiesta per ridurre attività ripetitive, ma non è considerata sostitutiva del controllo umano. Per DDTA, la fonte sostiene integrazione nei workflow esistenti, valore osservabile, responsabilità esplicite ma distribuite e revisione umana dei candidati automatici.

Proposizioni supportate

- La traceability contemporanea resta in larga parte manuale nel campione studiato.
- Il costo inibisce pratiche più mature, anche quando i benefici sono riconosciuti.
- Fattori organizzativi e collaborativi sono centrali quanto quelli tecnici.
- Gli strumenti esistenti vengono spesso adattati invece di essere sostituiti.
- L'automazione viene percepita come assistenza soggetta a controllo umano.

Cautele e tensioni

- Il survey minimizza inizialmente accesso e complessità dei tool, mentre le interviste mostrano problemi concreti di distribuzione, permessi e integrazione.
- L'assenza di differenze significative per safety criticality non dimostra irrilevanza: il campione e la potenza statistica sono limitati.
- Le evidenze precedono le più recenti capacità AI/LLM.
- Il paper misura percezioni, non correttezza effettiva, completezza o staleness dei link.

Implicazioni candidate per overlay

- Integrare authoring e revisione negli strumenti già usati.
- Trattare i risultati automatici come candidati, con accettazione umana esplicita.
- Supportare viste per ruolo su un grafo di provenienza comune.
- Registrare responsabilità, decisione di review e storia.
- Rendere visibili navigazione, impact analysis, stale detection e riuso dell'evidenza.
- Supportare requisiti, design, test, issue, pull request, commit e documenti esterni.
- Valutare correttezza, costo di manutenzione e beneficio su progetti realistici.

Uso consentito nella tesi

La fonte può sostenere affermazioni circoscritte alle percezioni del campione e alla necessità di integrazione socio-tecnica. Non può sostenere generalizzazioni universali, efficacia di DDTA, irrilevanza della safety criticality o limiti delle tecnologie AI successive al 2022.

Riferimenti di accesso

Paper: DOI 10.1007/s00766-023-00408-9 - Versione open access CC BY 4.0. Appendice dati: Zenodo DOI 10.5281/zenodo.8021723.